Fiche O1

Olympiades : la série harmonique et la constante d'Euler

Mathématiques ▪ Première spécialité

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier $n \geqslant 1$ par

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \qquad \text{et} \qquad v_n = u_n - \ln n.$$

On admet qu'il existe une fonction ln, définie et strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$, telle que $\ln 1 = 0$ et $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour tous réels $a, b > 0$. On donne $\ln 2 \approx 0{,}693$ et $\ln 3 \approx 1{,}099$.

Partie I • Étude de la suite (u_n)

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 (valeurs exactes).

2. Démontrer que la suite (u_n) est strictement croissante.

3. On admet que, pour tout entier $k \geqslant 1$: $\dfrac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln k \leqslant \dfrac{1}{k}$.
En additionnant ces inégalités pour $k = 1, 2, \ldots, n-1$ (avec $n \geqslant 2$), démontrer que

$$u_n - 1 \leqslant \ln n \leqslant u_{n-1}.$$

4. On admet que $\ln n$ prend des valeurs aussi grandes que l'on veut lorsque n augmente. En déduire que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

Partie II • Étude de la suite (v_n)

5. Démontrer que la suite (v_n) est décroissante. *(calculer $v_{n+1} - v_n$ et utiliser l'inégalité de la question 3)*

6. Démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 2$, $v_n \geqslant \dfrac{1}{n} > 0$. Vérifier que $v_1 > 0$.

7. On admet qu'une suite décroissante et minorée est convergente. En déduire que (v_n) converge. On note γ sa limite.

8. On pose, pour tout $n \geqslant 1$, $w_n = u_n - \ln(n+1)$. Démontrer que la suite (w_n) est croissante et que $\lim\limits_{n\to+\infty} (v_n - w_n) = 0$, en admettant que $\ln(n+1) - \ln n$ tend vers 0.

9. En déduire que $w_1 \leqslant \gamma \leqslant v_2$, puis donner un encadrement numérique de γ. A-t-on $0 < \gamma < 1$?

10. Calculer des valeurs approchées de v_1, v_2 et v_3.

poussemaths.fr

11. Expliquer pourquoi, pour n grand, $\ln(n+1) \approx 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \gamma$. Avec $\gamma \approx 0{,}577$ et $n = 4$, en déduire une valeur approchée de $\ln 5$. Pourquoi cette estimation est-elle peu précise ?

12. Démontrer que $u_{2n} - u_n = v_{2n} - v_n + \ln 2$. En déduire la limite de $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

13. *Pour aller plus loin.* Le nombre $\gamma \approx 0{,}5772$ est appelé constante d'Euler-Mascheroni. Démontrer que $v_n - v_{n+1} = \ln(n+1) - \ln n - \frac{1}{n+1}$, puis exprimer v_n à l'aide de v_1 et d'une somme de termes de cette forme.

poussemaths.fr